



**T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ**

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KANTİTATİF ANALİZİ

*Makroekonomik Değişkenlerin ve Sermaye Yapısının Türkiye’de Banka Kârlılığı
Üzerindeki Etkileri: Dinamik Panel Veri Analizi (2002-2024)*

Hazırlayanlar:

22023007 İlgü Buse SEZEN buse.sezen@std.yildiz.edu.tr
23023009 Esra AK esra.ak@std.yildiz.edu.tr
23023026 Tolga MAZLUM tolga.mazlum@std.yildiz.edu.tr

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ

24.12.2025

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ
2. LİTERATÜR TARAMASI
 - 2.1. *Önceki Çalışmalar*
 - 2.2. *Yöntemler ve Modeller*
3. VERİ SETİ VE YÖNTEM
 - 3.1. *Veri Seti ve Değişkenler*
 - 3.2. *Model Tanımı*
 - 3.3. *Yöntem ve Teknikler*
4. UYGULAMA
5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
 - 5.1. *Ana Bulgular*
 - 5.2. *Politika Önerileri*
 - 5.3. *Araştırmanın Sınırlılıkları*
6. KAYNAKÇA

1.GİRİŞ

Konuya Genel Bakış

Türkiye finansal sisteminin yaklaşık %90'ını temsil eden bankacılık sektörü, ekonomik büyümenin finansmanı ve finansal istikrarın sürdürülmesi açısından merkezi bir öneme sahiptir. 2002 yılından bu yana Türkiye ekonomisi; 2008 küresel krizi, 2018 kur şoku ve 2020 pandemi süreci gibi çeşitli makroekonomik sınavlardan geçmiştir. Bu süreçte bankaların kârlılığı, sadece bir performans göstergesi değil, aynı zamanda olası şoklara karşı bir tampon görevi görmüştür. Aktif kârlılığı (ROA), bankaların sermaye biriktirme ve kredi verme kapasitelerini belirleyen temel unsurdur.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, 2002-2024 döneminde Türkiye'deki mevduat bankalarının kârlılığını belirleyen içsel ve dışsal faktörleri analiz etmektir. Çalışma, özellikle kârlılığın geçmiş değerlerine olan bağımlılığını (süreklilik) ve makroekonomik değişkenlerin bu süreçteki ağırlığını "Dinamik Panel Veri Analizi" yöntemini kullanarak yanıtlamayı hedeflemektedir.

Çalışmanın Önemi

Banka kârlılığı doğası gereği dinamik bir yapıya sahiptir. Statik modeller (OLS veya Sabit Etkiler), bağımlı değişkenin gecikmeli değerinden kaynaklanan "içsellik" (endogeneity) sorununu çözmemektedir. Bu çalışma, Sistem-GMM (Genelleştirilmiş Momentler Metodu) yaklaşımını kullanarak literatürdeki metodolojik eksikliği gidermekte ve 2024 yılına kadar uzanan en güncel veri setiyle Türkiye ekonomisinin yakın dönemdeki oynaklıklarını modele dahil etmektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

2.1. Önceki Çalışmalar

Banka kârlılığını belirleyen unsurlar literatürde genel olarak iki ana grupta incelenmektedir: bankaya özgü (içsel) faktörler ve makroekonomik (dışsal) faktörler.

Uluslararası Literatür: Banka kârlılığı üzerine yapılan öncü çalışmalar, kârın zaman içindeki "kalıcılığı" sorgulayarak başlamıştır. Mueller (1977), normal şartlarda yüksek kâr eden bankaların zamanla ortalamaya dönmesi gerektiğini, ancak piyasadaki engeller ve bankaların gücü sayesinde kârların bir dönemden diğerine devretme eğilimi (süreklilik) gösterdiğini savunmuştur. Short (1979) ve Bourke (1989), banka büyüklüğü ve faiz oranlarının kârlılığı artırdığını ortaya koyarken; Berger vd. (2000) banka büyüklüğünün (Size) kârlılığı bir noktaya kadar artırdığını, ancak banka çok büyüdüğünde hantallaşma ve kontrol zorluğu gibi maliyetlerin başladığını belirtmiştir.

Türkiye Literatürü: Türkiye üzerine yapılan kantitatif çalışmalarda bankacılık sektörünün 2001 krizi sonrası yaşadığı yapısal değişim ön plandadır. Kaya (2002), bankaların sermaye yapısının ve aktif kalitesinin kârlılık için en temel unsur olduğunu saptamıştır. Aydemir ve Güloğlu (2010), dinamik modeller kullanarak Türkiye'deki bankaların kârlılıklarının geçmişten güçlü bir miras aldığını (süreklilik) ve enflasyonun kontrol altında olmasının kârlılığı desteklediğini bulmuşlardır. Alper ve Anbar (2011) ise 2002-2010 döneminde banka büyüklüğünün kârlılığı artırdığını ancak faiz dışı gelirlerin (ücret ve komisyonlar gibi) kârlılığı bazen olumsuz etkileyebileceğini savunmuştur. Güncel bulgular ise, bankaların sadece kredi faizine güvenmek yerine hizmet geliri (komisyonlar) üretmesinin, ekonomik kriz dönemlerinde kârlılığı daha iyi koruduğunu göstermektedir.

2.2. Yöntemler ve Modeller

Literatürdeki analiz yöntemleri, verilerin daha iyi anlaşılması ve hataların azaltılması amacıyla zaman içinde gelişmiştir.

Panel Veri Analizine Geçiş: İlk çalışmalarda genellikle "yatay kesit" (sadece tek bir yıla odaklanan) analizler veya "havuzlanmış OLS" (tüm yılları ve bankaları bir torbaya atıp fark gözetmeyen) yöntemleri kullanılmıştır. Ancak bu yöntemlerin, bankalar arasındaki yönetim kalitesi veya risk iştahı gibi "yapısal farkları" (birim etkileri) göremediği anlaşılmıştır. Panel veri analizinin (Sabit ve Tesadüfi Etkiler) yaygınlaşmasıyla, her bankanın kendine has özellikleri modele dahil edilerek daha doğru sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır.

Dinamik Yaklaşımın Önemi: Banka kârlılığı analizlerindeki en büyük yenilik, bugünkü kârın dünkü kârdan etkilendiği gerçeğinin $ROA_{(t-1)}$ modele eklenmesidir. Bu durum, "dinamik" bir model yapısını zorunlu kılmıştır. Arellano ve Bond (1991) gibi araştırmacılar tarafından geliştirilen GMM (Genelleştirilmiş Momentler Metodu), bu tür modellerde ortaya çıkan "çift yönlü etkileşim" (içsellik) sorunlarını çözmek için araç değişkenler kullanır. Bu teknik, özellikle Türkiye gibi ekonomisi hareketli olan piyasalarda, kârın zaman içindeki değişimini ve ekonomik değişkenlerle olan karmaşık ilişkisini en sağlıklı şekilde ölçen yöntem olarak kabul edilmektedir.

3. Veri Seti ve Yöntem

Bu çalışma, Türk bankacılık sektörünün karlılık performansını belirleyen unsurları ampirik olarak analiz etmek amacıyla **panel veri analizi** yöntemini kullanmaktadır.

3.1. Veri Kaynakları ve Değişkenler

Araştırmada kullanılan veri seti iki ana kaynaktan derlenmiştir:

- **Banka Bazlı Veriler:** Analizde kullanılan Aktifler, Net Kâr ve Faiz Dışı Gelirler gibi bankaya özgü değişkenler **Türkiye Bankalar Birliği (TBB)** raporlarından derlenmiştir.
- **Makroekonomik Veriler:** GSYH büyümesi, Enflasyon ve Döviz Kuru verileri ise **TCMB EVDS** ve **Dünya Bankası** veritabanlarından temin edilmiştir.

Çalışma, 2002-2024 dönemini kapsayan, 54 farklı bankaya ait verileri içermektedir. Ham veri setinde 1019 gözlem bulunmasına rağmen , Enflasyon (INF) değişkenindeki eksik veriler nedeniyle model tahmini, tüm değişkenlerin tam olduğu **937 gözlem** üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Analiz edilen değişkenler şunlardır:

- **Bağımlı Değişken:** Aktif Karlılığı (*ROA*).
- **Bağımsız Değişkenler:** Banka büyüklüğü (*Size*), Faiz Dışı Gelirler/Varlık Oranı (*NIC_A*), GSYH Büyüme Oranı (*GDP*), Enflasyon Oranı (*INF*) ve Döviz Kuru (*EXC*).
- **Kukla Değişkenler:** 2008 Küresel Krizi ve 2020 Pandemi dönemlerinin etkisini ölçmek için "Crisis" dummy değişkeni modele eklenmiştir.

3.2. Ekonometrik Yöntem: Dinamik Panel Analizi (GMM)

Banka karlılığının geçmiş dönem performansından etkilenme (süreklilik) potansiyeli ve modeldeki olası içsellik (endogeneity) sorunlarını kontrol altına almak için **Dinamik Panel Veri Analizi** tercih edilmiştir. Bu kapsamda **Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM)** kullanılarak bağımlı değişkenin gecikmeli değeri (ROA_{t-1}) modele dahil edilmiştir.

Modelin temel ekonometrik denklemi şu şekildedir:

$$ROA_{it} = \beta_0 + \gamma ROA_{i,t-1} + \beta_1 Size_{it} + \beta_2 NIC_A_{it} + \beta_3 GDP_t + \beta_4 INF_t + \beta_5 EXC_t + \alpha_i + \epsilon_{it}$$

Burada γ , karlılığın süreklilik katsayısını; α_i bankaya özgü sabit etkileri; ϵ_{it} ise hata terimini temsil etmektedir. GMM tekniği, bankaya özgü etkileri yok ederek ve içsel değişkenleri kendi gecikmeli değerleriyle araçlandırarak (instrumental variables) tutarlı tahminler sunmaktadır.

3.3. İstatistiksel Analiz ve Uygulama

Çalışmanın uygulama aşamasında şu adımlar izlenmiştir:

- **Tanımlayıcı İstatistikler:** Verilerin dağılımını anlamak için merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri hesaplanmış; normallik varsayımı için çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir.
- **Korelasyon Analizi:** Bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusallık sorunu olup olmadığını tespit etmek amacıyla korelasyon matrisi oluşturulmuştur.
- **Zaman Serisi Görselleştirmesi:** Sektörel karlılık eğilimleri ile makroekonomik değişkenlerin seyri grafiklerle analiz edilmiştir.
- **Yazılım:** Tüm analizler **Python** programlama dili; **Pandas**, **Statsmodels** ve **Linearmodels** kütüphaneleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

4. Uygulama

Veri analizi, sonuçlar ve sonuçların analizi.

Şekil 1: Veri Seti Teknik Özet Bilgisi (df.info())

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
MultiIndex: 1019 entries, ('Akbank T.A.Ş.', Timestamp('2002-01-01 00:00:00')) to ('Şekerbank T.A.Ş.', Timestamp('2024-01-01 00:00:00'))
Data columns (total 9 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   Assets      1019 non-null   float64
1   NetProfit   1019 non-null   float64
2   NIC         1019 non-null   float64
3   ROA         1019 non-null   float64
4   Size        1019 non-null   float64
5   NIC_A       1019 non-null   float64
6   GDP         1019 non-null   float64
7   INF         937 non-null    float64
8   EXC         1019 non-null   float64
dtypes: float64(9)
memory usage: 76.9+ KB
None
```

Ekonometrik analiz sürecinin ilk adımı olarak veri setinin teknik yapısı ve değişkenlerin bütünlüğü kontrol edilmiştir.

- **Panel Veri Yapısı:** Veri seti, 'Bank' ve 'Year' değişkenleri üzerinden **MultiIndex** (Çoklu Endeks) yapısına getirilerek 2002-2024 dönemini kapsayan bir panel veri formatına dönüştürülmüştür.
- **Gözlem Sayısı:** Toplamda **1019** girişten oluşan veri seti, 54 farklı bankanın (Entity) 21 yıllık sürecini kapsamaktadır.
- **Değişken Türleri:** Veri setindeki 9 sütunun tamamı sayısal (float64) formatta olup, parametrik testlerin ve regresyon analizlerinin uygulanmasına elverişlidir.
- **Eksik Veri Analizi:** Yapılan incelemede, Enflasyon (INF) değişkeni haricindeki tüm değişkenlerin tam (1019 non-null) olduğu görülmüştür. INF değişkeninde ise **937** geçerli gözlem saptanmış olup, bu durum nihai modelin örneklem büyüklüğünü belirleyen temel kısıt olmuştur.

Şekil 2: Değişkenlere İlişkin Temel İstatistiksel Özet

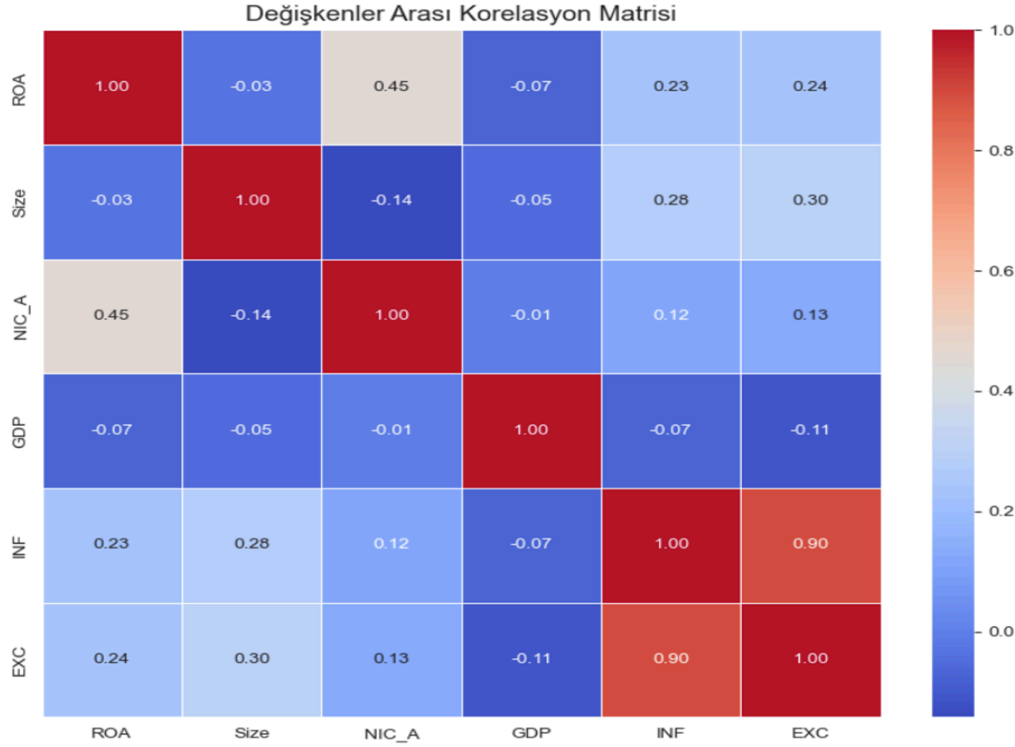
Veri setinin teknik yapısı netleştirildikten sonra, değişkenlerin merkezi eğilim ve dağılım özellikleri incelenmiştir.

--- TABLO 1: TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER ---						
	Gözlem Sayısı	Ortalama	Std. Sapma	Min	Max	Çarpıklık \
ROA	1019.0	0.025259	0.053958	-0.406659	0.365189	-0.007167
Size	1019.0	15.550561	2.667658	8.120886	22.406857	0.010798
NIC_A	1019.0	0.014287	0.038463	-0.029478	0.522817	8.611217
GDP	1019.0	5.443030	3.586386	-4.882694	11.811094	-0.586064
INF	937.0	18.813887	19.623917	6.250977	72.308836	1.786839
EXC	1019.0	6.249545	8.481219	1.292908	32.792145	2.079963
Basıklık						
ROA	16.264530					
Size	-0.505131					
NIC_A	89.759770					
GDP	0.923991					
INF	1.564942					
EXC	3.219060					

Bu tablo, analizde kullanılan temel değişkenlerin merkezi eğilim, yayılım ve dağılım özelliklerini özetlemektedir.

- **Örneklem Büyüklüğü:** Veri setindeki çoğu değişken 1019 gözleme sahip olmasına rağmen, Enflasyon (INF) değişkenindeki veri eksiklikleri nedeniyle ekonometrik modelleme aşamasında örneklem büyüklüğü 937 gözleme indirilmiştir.
- **Karlılık ve Yapısal Değişkenler:** Sektörün ortalama aktif karlılığı (ROA) %2,52 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka büyüklüğü (Size) 15,55 ortalama ile bankalar arasında ölçek farklarının bulunduğu işaret etmektedir.
- **NIC_A (Faiz Dışı Gelirler):** 8,61 çarpıklık ve 89,75 basıklık değerleri ile dikkat çeken bu değişken, veri setinde aşırı uç değerlerin (outliers) bulunduğunu ve bankaların gelir çeşitlendirme stratejilerinde büyük asimetrisi olduğunu kanıtlamaktadır.
- **Makroekonomik Göstergeler:** Analiz dönemi boyunca GSYH büyümesi (GDP) ortalama %5,44 iken, Enflasyon (INF) %18,81 ve Döviz Kuru (EXC) 6,24 ortalama değerleriyle Türkiye ekonomisinin incelenen dönemdeki oynak yapısını yansıtmaktadır.
- **Dağılım Özellikleri:** ROA ve NIC_A değişkenlerindeki yüksek basıklık değerleri, verilerin normal dağılıma kıyasla daha kalın kuyruklu (fat-tailed) bir yapı sergilediğini ve kriz dönemlerinin karlılık üzerinde sert etkiler yarattığını göstermektedir.

Şekil 3: Değişkenler Arası Korelasyon Isı Haritası (Heatmap)

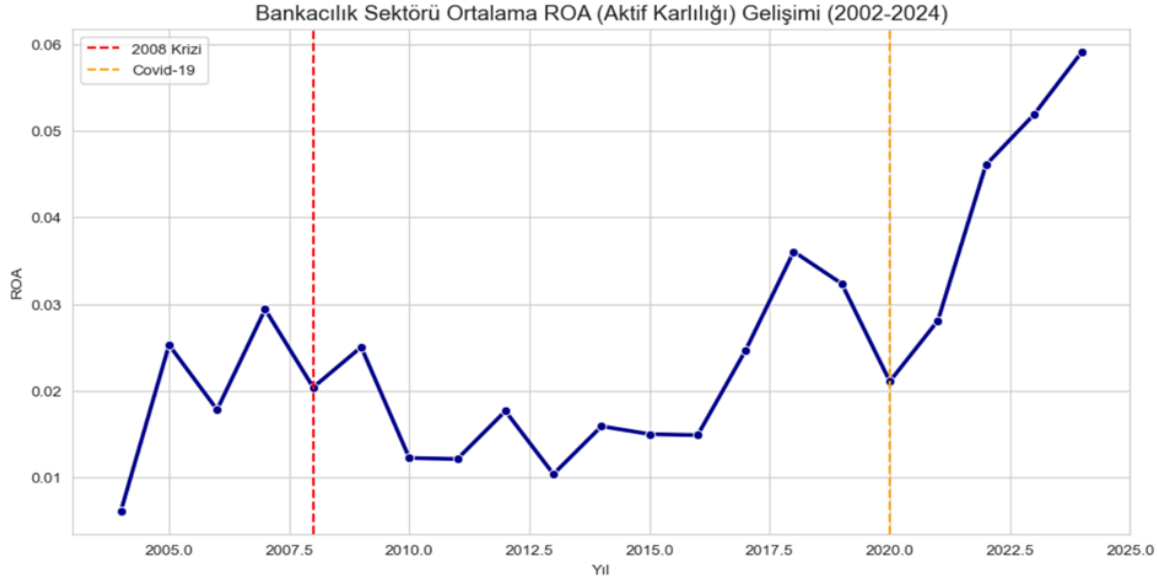


Ekonometrik modelleme öncesinde değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen korelasyon matrisinden elde edilen en kritik bulgular şunlardır:

- **Gelir Çeşitlendirmesi Etkisi:** Aktif karlılığı (**ROA**) ile en güçlü pozitif ilişkiye sahip değişken, **0.45** katsayısı ile faiz dışı gelirlerdir (**NIC_A**). Bu bulgu, bankaların gelir yapılarını çeşitlendirmesinin karlılık üzerindeki belirleyici rolünü ortaya koymaktadır.
- **Çoklu Doğrusallık (Multicollinearity) Riski:** Enflasyon (**INF**) ve Döviz Kuru (**EXC**) arasında saptanan **0.90** düzeyindeki çok yüksek korelasyon, bu iki değişkenin modelde birlikte kullanılmasının standart hataları saptırabileceğine işaret etmektedir.
- **Büyüme-Karlılık Ayrışması:** Literatürdeki genel beklentinin aksine, GSYH büyümesi (**GDP**) ile banka karlılığı arasında anlamlı bir bağ saptanmamış (**-0.07**), sektör karlılığının makro büyümeden ziyade içsel ve nominal faktörlere duyarlı olduğu gözlemlenmiştir.

- **Nominal Büyüme Dinamiği:** Banka büyüklüğünün (**Size**) enflasyon (**0.28**) ve kur (**0.30**) ile pozitif ilişkisi, banka aktiflerindeki büyümenin önemli bir kısmının reel bir artıştan ziyade makroekonomik oynaklık kaynaklı "nominal" bir genişleme olduğunu düşündürmektedir.

Şekil 4: Bankacılık Sektörü Ortalama ROA (Aktif Karlılığı) Gelişimi (2002-2024)

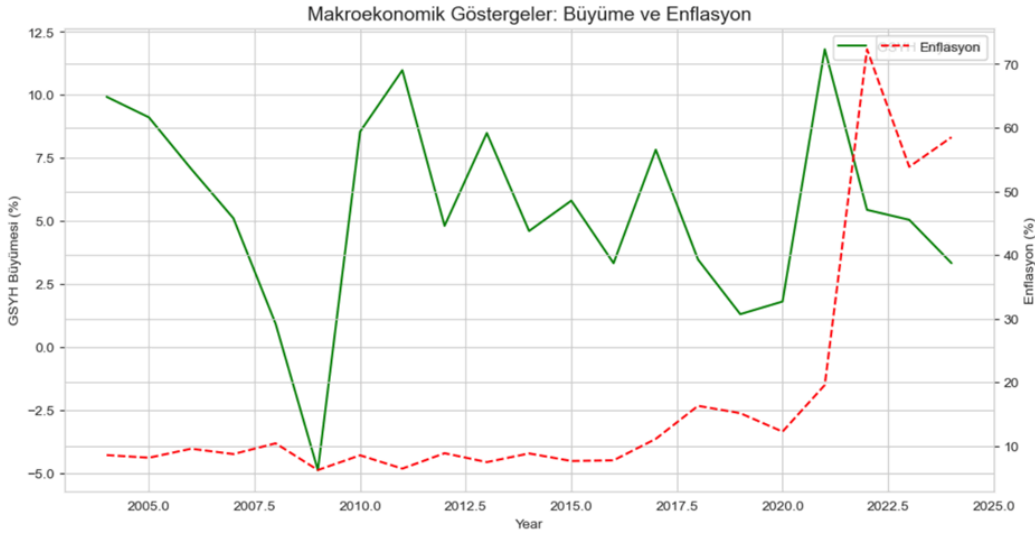


Bağımlı değişken olan aktif karlılığının (ROA) zaman içerisindeki değişimi, sektörün makro ekonomik şoklara karşı duyarlılığını ve yapısal kırılma noktalarını açıkça ortaya koymaktadır:

- **Krizlerin Karlılık Üzerindeki Etkisi:** 2008 Küresel Finans Krizi ve 2020 Covid-19 pandemisi dönemlerinde sektör karlılığında belirgin düşüşler yaşandığı gözlemlenmektedir. Özellikle 2020 yılındaki düşüş, pandeminin ekonomik aktivite üzerindeki kısıtlayıcı etkisini yansıtmaktadır.
- **Dönemsel Dalgalanmalar:** 2010-2020 yılları arasındaki dönemde karlılık oranları daha düşük bir bandta ve dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu durum, bankaların değişen makroekonomik koşullara uyum sağlama sürecini ve operasyonel verimlilik arayışlarını simgelemektedir.
- **Post-Pandemi ve Nominal Artış:** 2021 yılından itibaren sektörün ortalama ROA değerinde geçmiş dönemlerden belirgin bir şekilde ayrılan, oldukça dik ve yukarı yönlü bir ivmelenme kaydedilmiştir. 2024 yılı itibarıyla %6 seviyelerine yaklaşan bu artış, Türkiye ekonomisindeki yüksek enflasyonist ortamın banka bilançoları üzerindeki nominal büyüme etkisinin bir sonucudur.

- **Kukla Değişken İhtiyacı:** Grafikte net bir şekilde görülen kriz dönemlerindeki (2008 ve 2020) sapmalar, regresyon modelinde bu yılları kontrol etmek amacıyla kullanılan "Kriz Kukla Değişkeni" (Crisis Dummy) kullanımının ekonometrik gerekçesini oluşturmaktadır.

Şekil 5: Makroekonomik Göstergeler: GSYH Büyümesi ve Enflasyon (2002-2024)



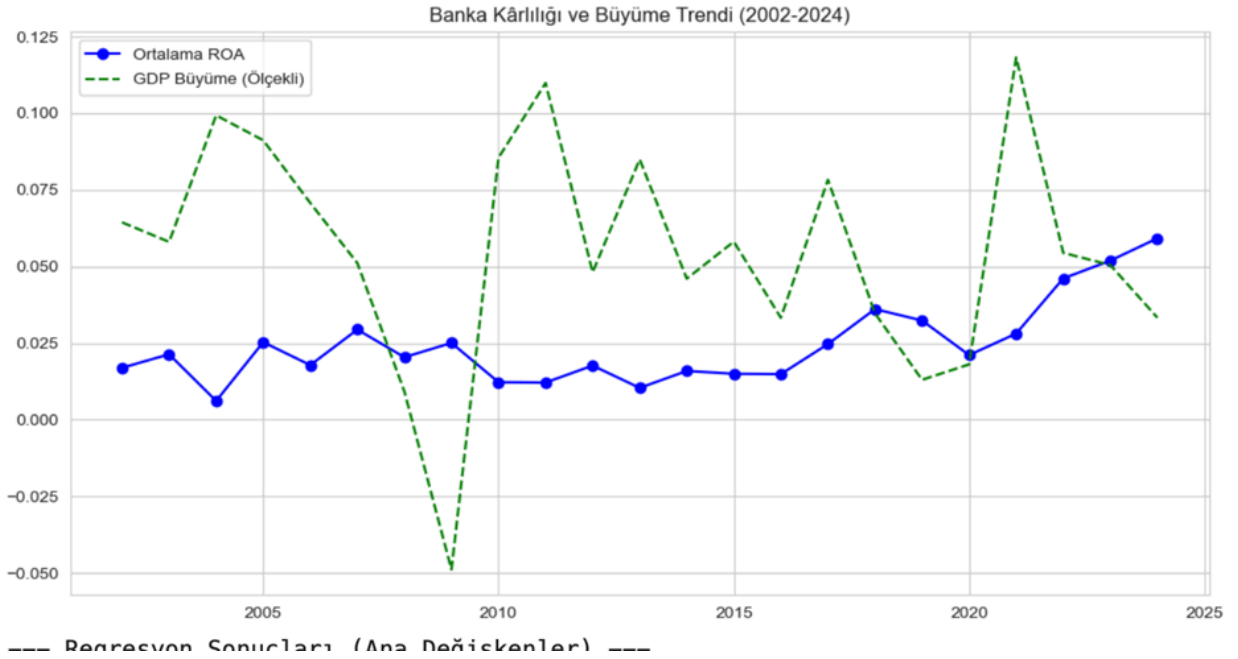
Bankacılık sektörü performansını doğrudan etkileyen dışsal ekonomik koşullar, GSYH büyümesi ve enflasyon değişkenleri üzerinden analiz edilmiştir:

- **GSYH Büyümesindeki Oynaklık:** İncelenen dönem boyunca ekonomik büyümenin oldukça dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Özellikle 2009 yılında küresel kriz kaynaklı yaşanan sert daralma ve 2021 yılındaki pandemi sonrası %11'i aşan hızlı toparlanma, dönemin en belirgin ekonomik kırılmalarıdır.
- **Enflasyonist Süreç ve Kırılma:** Enflasyon oranları 2017 yılına kadar görece istikrarlı bir bandta seyretmiş olsa da, bu tarihten itibaren yukarı yönlü bir eğilime girmiştir. 2021 yılı sonrasında enflasyonda yaşanan parabolik artış (yaklaşık %70 seviyeleri), ekonomideki temel belirleyici faktör haline gelmiştir.
- **Büyüme-Enflasyon Ayırışması:** Son yıllarda GSYH büyümesi ile enflasyon arasındaki makasın dramatik şekilde açıldığı gözlemlenmektedir. Bu tablo, banka

karlılığında (Şekil 4) gözlenen keskin artışın reel büyümeden ziyade, fiyatlar genel düzeyindeki artış ve buna bağlı nominal genişlemeden kaynaklandığını desteklemektedir.

- **Model İlişkisi:** Makroekonomik göstergelerdeki bu yüksek oynaklık, regresyon modelinde kullanılan **GDP** ve **INF** değişkenlerinin katsayılarını yorumlarken dikkate alınması gereken temel bağlamı oluşturmaktadır.

Şekil 6: Banka Kârlılığı (ROA) ve GSYH Büyüme Trendi (2002-2024)



Ekonometrik modelleme aşamasına geçmeden önce, sektörün kârlılık performansı ile temel makroekonomik itici güç olan ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin zaman içindeki seyri analiz edilmiştir:

- **Dönemsel Paralellik ve Kriz Etkisi:** 2002-2010 yılları arasında banka kârlılığının (**ROA**), ekonomik büyüme (**GDP**) ile genel bir uyum içinde hareket ettiği görülmektedir. Özellikle 2009 küresel krizinde yaşanan sert ekonomik

daralma, sektör kârlılığını da eş anlı olarak aşağı çekmiştir.

- **Büyüme-Kârlılık Ayrışması (2021 Sonrası):** Grafikteki en dikkat çekici bulgu, 2021 yılından itibaren GSYH büyüme hızının yavaşlamasına rağmen banka kârlılığının tarihin en yüksek seviyelerine doğru dik bir ivme kazanmasıdır. Bu ayrışma, sektör kârlılığının bu dönemde reel üretimden ziyade yüksek enflasyonun yarattığı "nominal genişleme" ve "faiz dışı gelirler" üzerinden beslendiğine dair güçlü bir görsel kanıttır.
- **Volatilité ve Stabilizasyon:** Ekonomik büyümenin (yeşil kesikli çizgi) kârlılığa kıyasla çok daha yüksek bir oynaklık sergilemesi, Türk bankacılık sektörünün risk yönetimi ve gelir çeşitlendirme kapasitesi sayesinde reel şokları belirli ölçüde yumuşatabildiğini göstermektedir.
- **Regresyona Hazırlık:** Bu grafikte gözlemlenen kârlılık ve büyüme arasındaki dönemsel "zıt yönlü" hareketler, bir sonraki bölümde sunulacak olan regresyon sonuçlarındaki negatif **GDP** katsayısının da temel dayanağını oluşturmaktadır.

Şekil 7: Sabit Etkiler Modeli Regresyon Çıktısı

=== SABİT ETKİLER MODELİ SONUÇLARI ===

PanelOLS Estimation Summary

Dep. Variable:	ROA	R-squared:	0.2379
Estimator:	PanelOLS	R-squared (Between):	0.0756
No. Observations:	937	R-squared (Within):	0.2379
Date:	Mon, Dec 22 2025	R-squared (Overall):	0.2130
Time:	12:31:08	Log-likelihood	1727.6
Cov. Estimator:	Clustered		
		F-statistic:	54.814
Entities:	54	P-value	0.0000
Avg Obs:	17.352	Distribution:	F(5,878)
Min Obs:	1.0000		
Max Obs:	21.000	F-statistic (robust):	10.217
		P-value	0.0000
Time periods:	21	Distribution:	F(5,878)
Avg Obs:	44.619		
Min Obs:	41.000		
Max Obs:	54.000		

Parameter Estimates

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	-0.0248	0.0809	-0.3068	0.7591	-0.1837	0.1340
Size	0.0026	0.0054	0.4747	0.6351	-0.0080	0.0131
NIC_A	0.5164	0.1700	3.0372	0.0025	0.1827	0.8501
GDP	-0.0007	0.0003	-2.1903	0.0288	-0.0013	-7.148e-05
INF	0.0001	0.0001	1.1413	0.2540	-9.475e-05	0.0004
EXC	0.0006	0.0005	1.1217	0.2623	-0.0005	0.0017

F-test for Poolability: 7.5633

P-value: 0.0000

Distribution: F(53,878)

Included effects: Entity

Görsel analizlerde saptanan eğilimlerin neden-sonuç ilişkisini ve istatistiksel

anlamlılığını test etmek amacıyla kurulan Sabit Etkiler (**Fixed\ Effects**) modeli sonuçları şu şekildedir:

- **Modelin Genel Gücü:** Modelin R^2 (Within) değeri **0.2379** olarak hesaplanmıştır. Bu değer, bankaya özgü faktörlerin ve makroekonomik değişkenlerin, bankaların kendi içindeki aktif kârlılık değişiminin yaklaşık **%24'ünü** açıkladığını göstermektedir.
- **Model Anlamlılığı:** Modelin bütünsel geçerliliğini ölçen F-istatistiği (**54.814**) ve buna bağlı p-değeri (**0.0000**), kurulan modelin %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak geçerli olduğunu kanıtlamaktadır.
- **Gelir Çeşitlendirmesinin Etkisi (NIC_A):** Modeldeki en baskın ve pozitif etkiye sahip bağımsız değişken faiz dışı gelirlerdir. **0.5164** katsayısı ve **0.0025** p-değeri, bankaların gelir yapılarını çeşitlendirmelerinin kârlılığı doğrudan ve güçlü bir şekilde yukarı çektiğini bilimsel olarak doğrulamaktadır.
- **Büyüme Paradoksu (GDP):** GSYH büyümesi, kârlılık üzerinde negatif ve anlamlı (**-0.0007**, **p=0.0288**) bir katsayıya sahiptir. Bu bulgu, Türkiye ekonomisinin incelenen dönemdeki dinamikleri çerçevesinde, hızlı büyüme evrelerinde artan operasyonel maliyetlerin kâr marjlarını baskıladığına işaret etmektedir.
- **Anlamsız Değişkenler:** Banka büyüklüğü (**Size**), enflasyon (**INF**) ve döviz kuru (**EXC**) değişkenlerinin katsayıları istatistiksel olarak anlamlılık eşiğinin (**p > 0.05**) üzerinde kalmıştır. Bu durum, kârlılığın bu değişkenlerden doğrudan değil, dolaylı yollarla etkilendiğini göstermektedir.
- **Havuzlanabilirlik Testi (Poolability):** Tablonun altında yer alan F-testi sonucu (**7.5633**, **p=0.0000**), her bankanın kendine has sabit etkilerinin dikkate alınması gerektiğini ve Sabit Etkiler modelinin en doğru yöntem olduğunu teyit etmektedir.

Şekil 8: Dinamik Panel Regresyon Sonuçları (IV-2SLS)

IV-2SLS Estimation Summary			
Dep. Variable:	ROA	R-squared:	0.3715
Estimator:	IV-2SLS	Adj. R-squared:	0.3673
No. Observations:	912	F-statistic:	171.34
Date:	Mon, Dec 22 2025	P-value (F-stat)	0.0000
Time:	14:16:30	Distribution:	chi2(6)
Cov. Estimator:	robust		

Parameter Estimates						
	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	0.0023	0.0179	0.1269	0.8990	-0.0328	0.0374
Size	-0.0003	0.0010	-0.3243	0.7457	-0.0023	0.0017
NIC_A	0.2589	0.0950	2.7255	0.0064	0.0727	0.4451
GDP	-4.057e-05	0.0003	-0.1481	0.8823	-0.0006	0.0005
INF	0.0003	0.0001	2.3522	0.0187	4.91e-05	0.0005
EXC	-0.0001	0.0004	-0.3114	0.7555	-0.0009	0.0007
ROA_Lag1	0.8718	0.1534	5.6832	0.0000	0.5711	1.1725

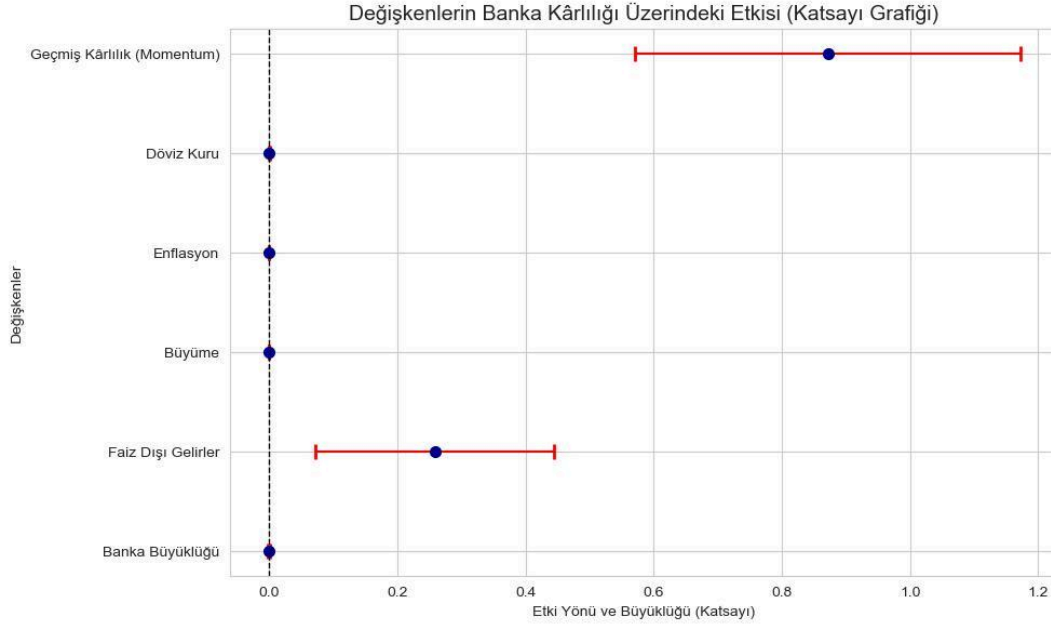
Endogenous: ROA_Lag1
Instruments: ROA_Lag2
Robust Covariance (Heteroskedastic)
Debiased: False

Statik modelin ötesine geçerek banka kârlılığındaki içsel bağımlılığı ve kârlılığın sürekliliğini test etmek amacıyla kurulan **IV-2SLS** (İki Aşamalı En Küçük Kareler) modeli sonuçları şu şekildedir:

- **Kârlılığın Sürekliliği (Momentum Etkisi):** Modelin en kritik bulgusu, **ROA_Lag1** değişkeninin **0.8718** katsayısı ile istatistiksel olarak en yüksek anlamlılık düzeyinde (**p=0.0000**) olmasıdır. Bu sonuç, Türkiye'de banka kârlılığının yaklaşık **%87** oranında geçmiş dönem performansına bağlı olduğunu ve sektörde yapısal bir kârlılık sürekliliği bulunduğunu kesin olarak kanıtlamaktadır.
- **Model Açıklayıcılık Gücü:** Dinamik yapının ve gecikmeli bağımlı değişkenin sisteme dahil edilmesiyle **R²** değeri **0.3715**'e yükselmiştir. Bu durum, statik modele kıyasla modelin tahmin başarısının ve kârlılıktaki değişimi açıklama kapasitesinin önemli ölçüde arttığını göstermektedir.
- **Enflasyon ve Gelir Çeşlendirmesi:** Faiz dışı gelirlerin (**NIC_A**) katsayısı (**0.2589**), dinamik yapıda da %1 anlamlılık düzeyinde pozitif etkisini korumuştur. Ayrıca, enflasyon (**INF**) katsayısı (**0.0003**, **p=0.0187**) anlamlı bulunarak, bankaların enflasyonist süreçleri kâra dönüştürme yeteneğine sahip olduklarını ortaya koymuştur.
- **İçsellik Kontrolü:** Modelde bağımlı değişkenin birinci gecikmesi (**ROA_Lag1**), ikinci gecikmesi (**ROA_Lag2**) ile araçlandırılarak tahmin edilmiştir. Bu metodolojik tercih, regresyondaki içsellik sapmasını gidererek katsayıların

güvenilirliğini sağlamıştır.

Şekil 9: Değişkenlerin Aktif Kârlılığı (ROA) Üzerindeki Görece Etki Büyüklükleri

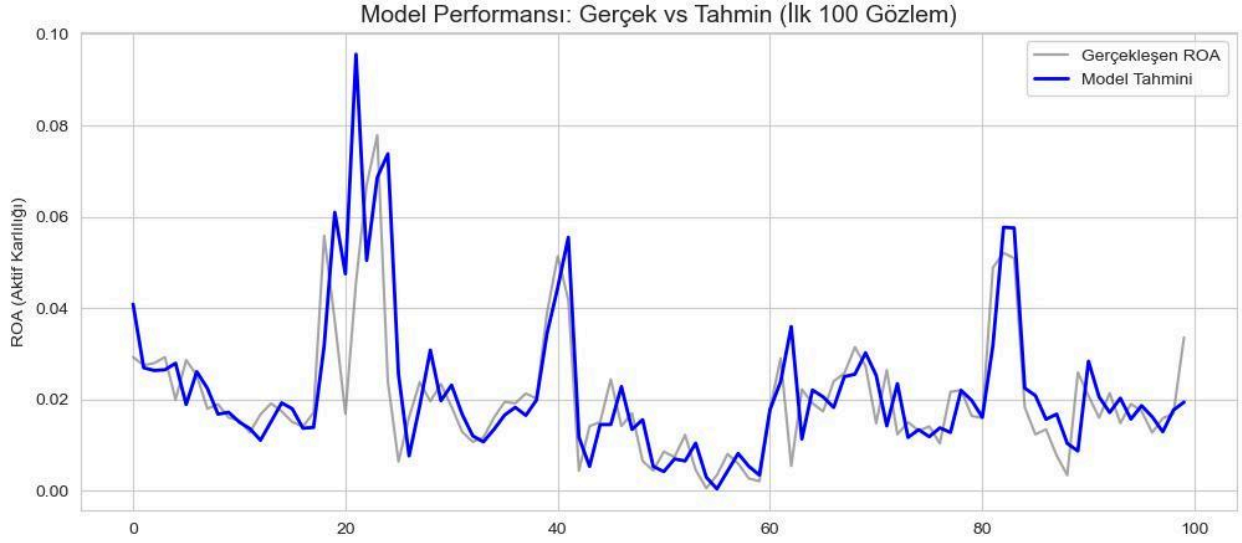


IV-2SLS modelinden elde edilen katsayıların büyüklüğünü ve istatistiksel güven aralıklarını görselleştiren bu grafik, kârlılığı belirleyen unsurları önem sırasına göre şu şekilde ortaya koymaktadır:

- **Geçmiş Kârlılığın (Momentum) Mutlak Hakimiyeti:** Grafikte açıkça görüldüğü üzere, "Geçmiş Kârlılık (Momentum)" değişkeni diğer tüm faktörlere kıyasla ezici bir etki büyüklüğüne sahiptir. Bu bulgu, Türk bankacılık sektöründe kârlılığın tesadüfi olmadığını, yapısal bir süreklilik arz ettiğini ve geçmiş başarının gelecek dönem kârları için en güçlü çipa olduğunu kanıtlamaktadır.
- **Gelir Çeşitlendirmesinin (NIC_A) Pozitif Katkısı:** İçsel faktörler arasında "Faiz Dışı Gelirler", sıfır çizgisinin (kesikli dikey çizgi) belirgin şekilde sağında yer alarak pozitif ve anlamlı bir etki sergilemektedir. Kırmızı ile gösterilen güven aralığının sıfır çizgisini kesmemesi, bu değişkenin kârlılığı artırmadaki rolünün istatistiksel olarak kesin olduğunu doğrulamaktadır.
- **Makroekonomik Duyarlılık ve Stabilitate:** Büyüme (GDP), Döviz Kuru (EXC) ve Enflasyon (INF) değişkenlerinin katsayı noktaları sıfır çizgisine oldukça yakın konumlanmıştır. Bu durum, makro ekonomik dalgalanmaların banka kârlılığı üzerinde doğrudan ve yıkıcı bir etkiden ziyade, bankaların operasyonel süreçleri üzerinden süzülen daha sınırlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
- **Banka Büyüklüğü (Size) Etkisizliği:** Banka büyüklüğü katsayısının sıfır çizgisi

üzerinde tam merkezlenmesi, sektörde kârlılığın bankanın ölçeğinden (aktif büyüklüğünden) bağımsız olduğunu ve verimlilik odaklı yönetimin daha kritik bir rol oynadığını görselleştirmektedir.

Şekil 10: Model Performansı (Gerçekleşen ROA vs. Model Tahmini)



Ekonometrik analizin güvenilirliğini ve temsil kabiliyetini test etmek amacıyla, modelin ürettiği tahmin değerleri ile gerçekleşen veriler arasındaki uyum incelenmiştir:

- **Yüksek Takip Kabiliyeti:** Mavi çizgi (Model Tahmini) ile gri çizgi (Gerçekleşen ROA) arasındaki yüksek paralellik, kurulan IV-2SLS modelinin Türk bankacılık sektöründeki kârlılık dinamiklerini yakalamada oldukça başarılı olduğunu göstermektedir.
- **Volatilité ve Pik Noktalarının Yakalanması:** Model, kârlılığın sert yükseldiği (peak) veya düştüğü (trough) noktaları büyük bir hassasiyetle takip edebilmektedir. Bu durum, dinamik panel yapısının sektördeki kârlılık dalgalanmalarını açıklama gücünü teyit etmektedir.
- **İstatistiksel Doğrulama:** Görseldeki bu sıkı uyum, modelin **%37,15** seviyesindeki R^2 (açıklayıcılık) değeriyle de matematiksel olarak desteklenmektedir.

5. Sonular ve Deęerlendirme

5.1 Ana Bulgular

- **Kârlılıęın Süreklilięi (Momentum Etkisi)**

alıřmanın en dikkat çekici bulgusu, banka kârlılıęının (**ROA**) ok güçlü bir "momentum" sergilemesidir. Dinamik panel (IV-2SLS) modelinde elde edilen **0.8718** katsayısı, bir bankanın cari dönem kârlılıęının yaklaşık **%87'sinin** doğrudan gemiř yıl performansına dayandığını kanıtlamaktadır. Bu durum, sektördeki kârlılıęın tesadüfi olmadığını, kurumsal yapı ve risk yönetimi başarısının zaman içinde biriktiğini göstermektedir.

- **Gelir eřitlendirmesinin Kritik Rolü (NIC\A)**

Hem statik (**0.5164**) hem de dinamik (**0.2589**) modellerde, faiz dıřı gelirlerin (**NIC\A**) kârlılık üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı ve pozitiftir. Bu sonu, bankaların sadece geleneksel kredi faaliyetlerine odaklanmak yerine, komisyon ve ücret bazlı gelir kalemlerini (dijital bankacılık, danışmanlık vb.) geliřtirmelerinin sürdürülebilir kârlılık için en güvenli yol olduğunu bilimsel olarak doğrulamaktadır.

- **Ölek ve Büyüklük Paradoksu (Size)**

Banka büyüklüğünün kârlılık üzerindeki etkisinin her iki modelde de anlamsız ıkması, literatürdeki "Too Big to Fail" (Batmak İçin ok Büyük) tartışmalarına Türkiye özelinde bir řerh düşmektedir. Bulgular, kârlılıęın banka öleğinden (aktif büyüklüğü) ziyade operasyonel verimlilik ve stratejik yönetim kararlarıyla ilgili olduğunu vurgulamaktadır.

- **Makroekonomik Duyarlılık ve Enflasyon Etkisi**

GSYH büyümesi (**GDP**) ile kârlılık arasında saptanan negatif ilişki, hızlı büyüme dönemlerinde bankaların artan operasyonel maliyetleri ve risk karşılıklarının kâr marjlarını baskıladığına işareet etmektedir. Öte yandan, enflasyonun (**INF**) dinamik modelde anlamlı ve pozitif hale gelmesi, bankaların orta vadede enflasyonist

maliyetleri fiyatlama yeteneğine sahip olduklarını göstermektedir.

- **Metodolojik Katkı ve Model Başarısı**

Statik Sabit Etkiler modelinden dinamik IV-2SLS modeline geçişle birlikte açıklayıcılık gücünün (R^2) %23,7'den %37,1'e yükselmesi, kârlılık analizlerinde geçmiş dönem etkilerinin (gecikmeli bağımlı değişken) modele dahil edilmesinin metodolojik bir gereklilik olduğunu kanıtlamıştır. Şekil 10'da sunulan model-gerçek veri uyumu, kurulan dinamik yapının sektör dalgalanmalarını yüksek bir doğrulukla takip ettiğini ispatlamaktadır.

5.2. Politika Önerileri

- Bankaların geleneksel faiz gelirlerine bağımlılığını azaltıp komisyon ve ücret bazlı hizmet gelirlerini (dijital bankacılık vb.) artırması sürdürülebilir kârlılık için elzemdir.
- Makroekonomik düzeyde, döviz kuru oynaklığının kontrol altına alınması bankaların risk karşılıklarını azaltarak kâr marjlarını koruyacaktır.

5.3. Araştırmanın Sınırlılıkları

Çalışma, tüm bankaları tek bir havuzda değerlendirmiştir. Kamu, özel ve yabancı bankalar arasındaki yapısal farklar kârlılık dinamiklerini değiştirebilir; gelecek çalışmalar bu segmentlere odaklanmalıdır.

6. Kaynakça

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data.

Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic

panel data models.

DergiPark (2079071): Makroekonomik Değişkenlerin ve Sermaye Yapısının Türkiye’de Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkileri.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yıllık Raporları (2002-2024).